

1. Эх, прокачу!

Для начала построим описательную статистику для всех переменных из датасета repair_shops (Рисунок 1). Mean означает среднее значение переменной, std – стандартное отклонение. Min и max – минимальное и максимальное значения соответственно, также на рисунке представлены различные процентиля (25%, 50%, 75%).

	mean	std	min	25%	50%
population	12030.982183	14268.996676	4019.0	5288.0	7764.0
autoroute	0.280624	0.449805	0.0	0.0	0.0
housing	22152.505568	19910.488704	989.0	9092.0	15580.0
est811111	24.552339	22.600422	0.0	12.0	20.0
est811112	1.645880	2.627420	0.0	0.0	0.0
est811113	1.944321	3.532884	0.0	0.0	0.0

	75%	max
population	13541.0	176576.0
autoroute	1.0	1.0
housing	27786.0	132640.0
est811111	31.0	304.0
est811112	3.0	21.0
est811113	3.0	38.0

Рисунок 1. Описательная статистика переменных датасета repair_shops.

Также построим распределения числа мастерских по общему ремонту автомобилей, по ремонту трансмиссий и по ремонту выхлопных систем в зависимости от численности населения города, в котором данная мастерская находится (Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4 соответственно).

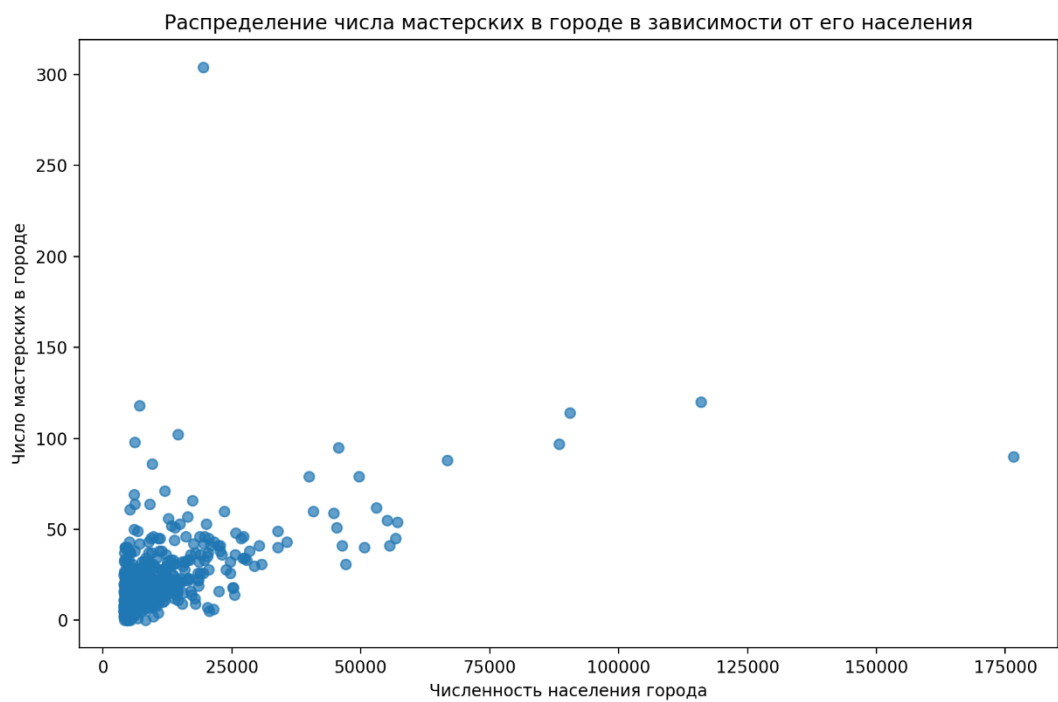


Рисунок 2. Распределение числа мастерских по общему ремонту автомобилей в зависимости от численности населения города.

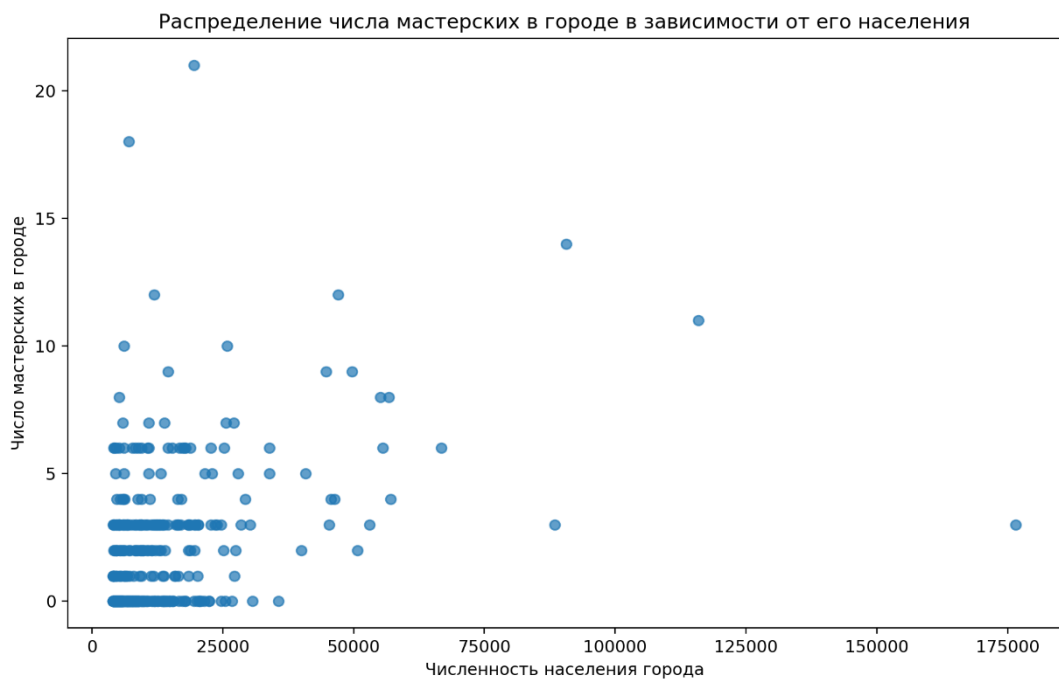


Рисунок 3. Распределение числа мастерских по ремонту автомобильных трансмиссий в зависимости от численности населения города.

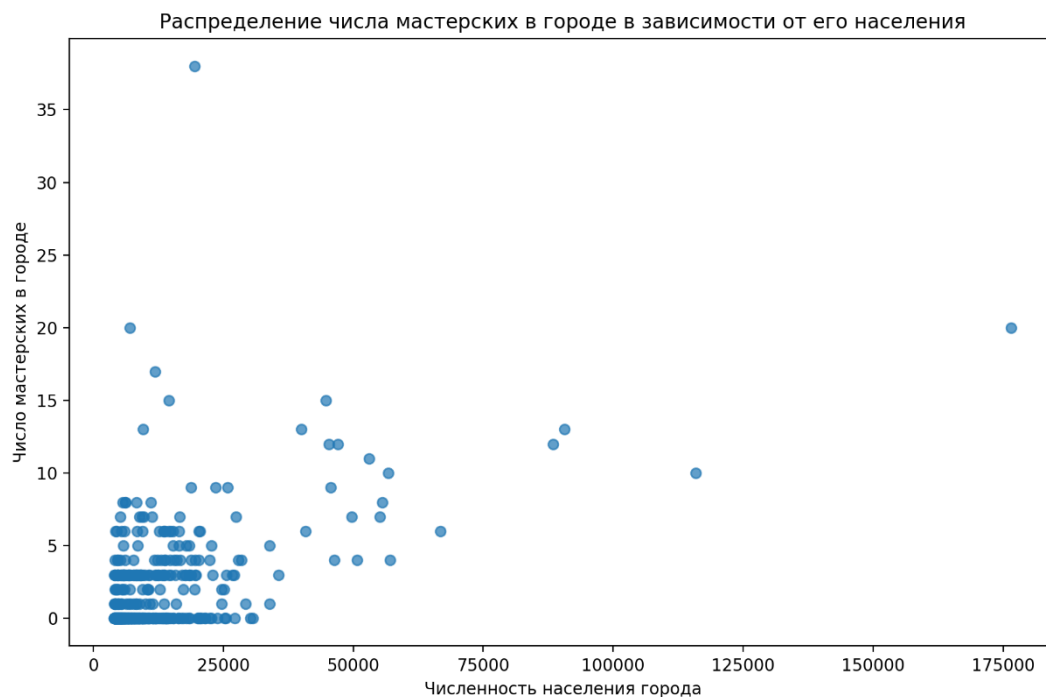


Рисунок 4. Распределение числа мастерских по ремонту выхлопных систем в зависимости от численности населения города.

Теперь оценим две модели линейной регрессии: число предприятий в секторе ремонта трансмиссий на численность населения, а также число предприятий в секторе ремонта выхлопных систем на численность населения. Результаты моделирования представлены на Рисунках 5 и 6.

=== OLS: est811112 on population ===

OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          est811112    R-squared:                0.157
Model:                  OLS          Adj. R-squared:           0.155
Method:                 Least Squares  F-statistic:              11.66
Date:                   Fri, 22 May 2026  Prob (F-statistic):       0.000698
Time:                   22:05:59      Log-Likelihood:           -1032.0
No. Observations:       449          AIC:                     2068.
Df Residuals:           447          BIC:                     2076.
Df Model:                1
Covariance Type:        HC1
=====
```

```
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
const          0.7684      0.248       3.097      0.002       0.282      1.255
population  7.293e-05   2.14e-05       3.414      0.001     3.11e-05     0.000
=====
```

```
=====
Omnibus:                292.747    Durbin-Watson:           1.965
Prob(Omnibus):           0.000    Jarque-Bera (JB):        4349.977
Skew:                    2.568    Prob(JB):                0.00
Kurtosis:                17.358    Cond. No.                2.44e+04
=====
```

Рисунок 5. Модель линейной регрессии. Зависимая переменная – число мастерских по ремонту автомобильных трансмиссий.

=== OLS: est811113 on population ===

OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          est811113    R-squared:                0.258
Model:                  OLS          Adj. R-squared:           0.256
Method:                 Least Squares  F-statistic:              136.0
Date:                  Fri, 22 May 2026  Prob (F-statistic):       1.29e-27
Time:                  22:05:59       Log-Likelihood:           -1136.3
No. Observations:      449          AIC:                    2277.
Df Residuals:          447          BIC:                    2285.
Df Model:               1
Covariance Type:       HC1
=====
```

```
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
const          0.4311      0.159       2.708      0.007      0.119      0.743
population      0.0001     1.08e-05     11.661      0.000      0.000      0.000
=====
```

```
=====
Omnibus:          494.337    Durbin-Watson:           1.984
Prob(Omnibus):    0.000     Jarque-Bera (JB):       37045.573
Skew:             4.863     Prob(JB):                0.00
Kurtosis:         46.423    Cond. No.                2.44e+04
=====
```

Рисунок 6. Модель линейной регрессии. Зависимая переменная – число мастерских по ремонту выхлопных систем.

Как видим, коэффициент при переменной численности населения значим на 1%-м уровне в обоих моделях. В обоих моделях коэффициент положителен, то есть увеличение численности населения города связано (в среднем, при прочих равных условиях) с увеличением в нём числа мастерских обоих типов. Результаты вычисления корреляции остатков оцененных моделей:

Residual correlation: 0.533108

Residual correlation p-value: 0.000000

Данный результат статистически значим и, во-первых, указывает на то, что необъяснённая переменной населения часть числа мастерских по ремонту трансмиссий связана с аналогичной частью числа мастерских по ремонту выхлопных систем. Во-вторых, отклонения сонаправлены (поскольку значение коэффициента корреляции положительное). То есть, в тех городах, где реальная численность мастерских по ремонту трансмиссий выше, чем предсказанное моделью, число мастерских по ремонту выхлопных систем также выше. Это означает, что в нашей модели явно не хватает объясняющих переменных, поскольку на данном рынке присутствуют общие для обоих типов

мастерских ненаблюдаемые эффекты, определяющие, собственно, количество этих самых мастерских.

Теперь оценим стилизованную модель [Bresnahan, Reiss, 1990] в виде порядкового пробита для мастерских по ремонту автомобильных трансмиссий [1]. Вернемся к Рисунку 3. Как мы видим (и знаем исходя из физического смысла рассматриваемой переменной), значения числа мастерских по ремонту трансмиссий являются дискретными. Множество уникальных значений не так велико. При этом в городах со схожей численностью довольно сильный разброс возможных значений наблюдаемой переменной, поэтому хотелось бы на основе входных параметров (в частности, численности населения, прокси-переменной жилищного фонда в городе, наличия автострады), которые могут оказывать влияние на рынок, оценивать вероятность конкретного числа мастерских в данном городе. Результаты моделирования представлены на Рисунке 7. Оценённая модель порядкового пробита для мастерских по ремонту автомобильных трансмиссий показала, что размер рынка является ключевым фактором, определяющим число предприятий. Коэффициенты при переменных «численность населения» и «размер жилищного фонда» положительны и статистически значимы на любом разумном уровне ($p < 0,001$). Это означает, что с ростом населения или количества домохозяйств ожидаемая «латентная прибыль» от открытия мастерской увеличивается, а следовательно, возрастает и вероятность наблюдать на рынке большее число предприятий. Коэффициент при дамми-переменной «наличие крупной автотрассы» (autoroute) тоже положителен, но незначим ($p \approx 0,23$). Иными словами, доступ к автомагистрали в изолированных городах систематически не влияет на решение о входе — возможно, потому что основной спрос формируется местными жителями, а не сквозным потоком автомобилей.

Все пороговые параметры (thresholds) вплоть до перехода от 11 к 12 мастерским являются статистически значимыми ($p < 0,05$). Это подтверждает, что последовательные уровни насыщения рынка действительно разделены значимыми границами. Однако, начиная с порога 12/14 ($p \approx 0,055$), далее пороги 14/18 ($p \approx 0,091$), 18/21 ($p \approx 0,227$) и выше перестают быть значимыми. Это прямо указывает на то, что в выборке слишком мало городов с очень большим числом мастерских (12 и более), чтобы статистически надёжно различать, например, рынок с 12 мастерскими от рынка с 14. Данный результат полностью согласуется с эмпирической стратегией Бреснахана и Рейсса, которые в своей работе объединяли рынки с тремя и более дилерами в одну категорию «3 и более», чтобы избежать нестабильных оценок порогов.

=== Ordered probit: transmission shops ===

OrderedModel Results

```

=====
Dep. Variable:    transmission_class    Log-Likelihood:    -653.74
Model:            OrderedModel          AIC:              1343.
Method:           Maximum Likelihood    BIC:              1417.
Date:             Fri, 22 May 2026
Time:             22:06:00
No. Observations: 449
Df Residuals:     431
Df Model:         3
=====

```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

population	2.175e-05	3.78e-06	5.761	0.000	1.43e-05	2.91e-05
housing	1.603e-05	2.79e-06	5.750	0.000	1.06e-05	2.15e-05
autoroute	0.1502	0.125	1.205	0.228	-0.094	0.394
0/1	0.7808	0.095	8.198	0.000	0.594	0.967
1/2	-1.6125	0.173	-9.317	0.000	-1.952	-1.273
2/3	-1.3615	0.157	-8.670	0.000	-1.669	-1.054
3/4	-0.5111	0.113	-4.539	0.000	-0.732	-0.290
4/5	-1.7439	0.260	-6.719	0.000	-2.253	-1.235
5/6	-2.0415	0.326	-6.260	0.000	-2.681	-1.402
6/7	-0.7012	0.199	-3.532	0.000	-1.090	-0.312
7/8	-1.6327	0.435	-3.752	0.000	-2.486	-0.780
8/9	-1.8598	0.563	-3.303	0.001	-2.963	-0.756
9/10	-1.6255	0.560	-2.901	0.004	-2.724	-0.527
10/11	-1.7334	0.688	-2.519	0.012	-3.082	-0.385
11/12	-2.2821	0.982	-2.323	0.020	-4.208	-0.356
12/14	-1.3223	0.688	-1.922	0.055	-2.671	0.026
14/18	-1.6407	0.971	-1.689	0.091	-3.544	0.263
18/21	-1.1939	0.988	-1.208	0.227	-3.131	0.743

Рисунок 7. Пробит-модель. Зависимая переменная – число мастерских по ремонту автомобильных трансмиссий.

2. С миру по нитке...

Построим описательные статистики набора данных под названием «homework_industries.xlsx». Переменные Выручка, Внеоборотные активы и Среднесписочная численность переименованы в Q, K и L соответственно.

Статистика	Q	K	L	Денежные средства	Кредиты и займы	Остаток материалов
count	1000	1000	1000	1000	1000	1000
mean	31.06	534.55	537.2	606.61	511.9	804.75
std	63.67	265.14	263.49	354.44	301.52	402.26
min	0	100.44	101.47	-614.5	-494.72	-473.91
25%	1.38	295.02	308.37	362.61	312.47	538.54
50%	8.53	535	526.63	602.27	510.86	790.5
75%	34.67	770.73	770.16	856.97	722.3	1069.84
max	1219.41	999.25	999.4	1647.95	1458.85	1939.55

Рисунок 8. Описательная статистика переменных датасета homework_industries.

Значения столбца для Чистой прибыли:

1000
732.47
483.8
-603.05
406.61
704.44
1048.08
2127.69

Теперь определим, какие переменные использовать для оценки результативности работы отрасли. Для оценки будем применять производственную функцию Кобба-Дугласа. В качестве выпуска (Q) выступает выручка, поскольку она отражает объём произведённой продукции в денежном выражении. Капитал (K) измеряется величиной внеоборотных активов – основных средств, участвующих в производстве. Труд (L) измеряется среднесписочной численностью работников. Такой набор позволит оценить эластичности выпуска по каждому из факторов, а также эффект масштаба.

Оценим параметры производственной функции Кобба-Дугласа методом наименьших квадратов (Рисунок 9). Модель оценивается в логарифмической форме: $\ln(Q) = \beta_0 + \alpha \cdot \ln(K) + \beta \cdot \ln(L) + \varepsilon$. Используются робастные стандартные ошибки (HC1). Видим, что коэффициент при капитале (α) составляет 0,546 и является статистически значимым ($p < 0,001$). Коэффициент при труде (β) равен 0,171, однако он не значим на уровне 0,05 ($p =$

0,169). Сумма коэффициентов $\alpha + \beta = 0,717$, что меньше единицы. Это указывает на убывающий эффект масштаба в отрасли: при одновременном увеличении капитала и труда на 1% выпуск увеличивается только на 0,72%. R-квадрат модели составляет 0,02, то есть включённые факторы объясняют лишь 2% вариации выпуска.

OLS Regression Results

=====						
Dep. Variable:	lnQ	R-squared:	0.020			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.018			
Method:	Least Squares	F-statistic:	10.69			
Date:	Sat, 23 May 2026	Prob (F-statistic):	2.55e-05			
Time:	17:34:55	Log-Likelihood:	-2310.4			
No. Observations:	1000	AIC:	4627.			
Df Residuals:	997	BIC:	4642.			
Df Model:	2					
Covariance Type:	HC1					
=====						
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

const	-2.7002	1.058	-2.553	0.011	-4.773	-0.627
lnK	0.5460	0.127	4.314	0.000	0.298	0.794
lnL	0.1712	0.124	1.377	0.169	-0.072	0.415
=====						
Omnibus:	102.601	Durbin-Watson:	1.888			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	133.386			
Skew:	-0.843	Prob(JB):	1.09e-29			
Kurtosis:	3.599	Cond. No.	126.			
=====						

Рисунок 9. Производственная функция Кобба-Дугласа. Оценка коэффициентов методом наименьших квадратов.

Однако, МНК-оценки обладают рядом недостатков. Главный из них – эндогенность регрессоров: фирмы выбирают уровень капитала и труда, исходя из своей ненаблюдаемой производительности, что создаёт корреляцию между $\ln(K)$, $\ln(L)$ и ошибкой ε . Это приводит к смещению и несостоятельности полученных оценок. Кроме того, классическая производственная функция предполагает, что все фирмы работают на технологической границе, тогда как в реальности многие предприятия не достигают её. МНК оценивает среднюю зависимость, игнорируя техническую неэффективность. Для преодоления этих недостатков можно использовать два альтернативных подхода. Первый – метод инструментальных переменных, требующий специально подобранных переменных, коррелирующих с факторами, но не коррелирующих с ненаблюдаемой производительностью. Второй – оценка стохастической границы производственных

возможностей (SFA), которая разделяет ошибку на случайный шум и односторонний член технической неэффективности.

Применим модель стохастического фронта для той же спецификации. Модель оценивается с половинно-нормальным распределением члена неэффективности. Переменные $\ln(K)$ и $\ln(L)$ стандартизированы (среднее 0, стандартное отклонение 1). Результаты представлены на Рисунке 10. Коэффициент при капитале составляет 0,214 ($p < 0,001$), коэффициент при труде 0,062 ($p = 0,276$). Оценки SFA отличаются от МНК: вклад капитала снижается, вклад труда остаётся незначимым, но его величина уменьшается. Это может быть следствием учёта неэффективности и частичной коррекции эндогенности. Стоит отметить, что поскольку переменные стандартизированы, коэффициенты интерпретируются как изменение $\ln(Q)$ при изменении стандартизированного фактора на одно стандартное отклонение.

Параметр γ (гамма) из результатов SFA составляет 0,969. Он определяется как доля дисперсии технической неэффективности в общей дисперсии составной ошибки: $\gamma = \sigma_u^2 / (\sigma_u^2 + \sigma_v^2)$. Значение 0,969 означает, что 96,9% разброса отклонений от границы связано с различиями в эффективности самих фирм, и только 3,1% – с внешними случайными факторами. Столь высокая доля неэффективности указывает на сильную неоднородность предприятий отрасли: основной потенциал роста выпуска лежит в улучшении внутренней работы фирм, а не в устранении случайных помех.

Stochastic Frontier Analysis (MLE (Cross-sectional))

```
=====
              Estimate Std. Error   z value Pr(>|z|) Sig.
(Intercept)   4.81343     0.09051   53.181    0.0    ***
ln_x1          0.21366     0.056173   3.804    0.0001   ***
ln_x2          0.06242     0.05726    1.09    0.2756
sigma_u        3.90165         ---         ---         ---
sigma_v        0.69793         ---         ---         ---
sigma2        15.70999     0.902743   17.402    0.0    ***
gamma          0.96899     0.008007  121.012    0.0    ***
-----
Signif. codes:  0 '***' 0.01 '**' 0.05 '*' 0.1 ' ' 1
Log-Likelihood: -2923.05932
=====
```

Interpretation Note:

The following continuous variables have been standardized (mean=0, std=1):

ln_x1, ln_x2

-> A coefficient of β implies that a 1 standard deviation increase

in the explanatory variable results in a β unit change in the dependent variable (e.g., log_cost).

Рисунок 10. Производственная функция Кобба-Дугласа. Модель стохастического фронта.

Техническая эффективность (TE), рассчитанная по модели SFA, в среднем составляет 0,1665. Это означает, что типичное предприятие производит лишь около 17% от максимально возможного выпуска при той же технологии и том же объёме ресурсов. Такое значение свидетельствует о крайне низкой эффективности отрасли в целом. Для определения направлений государственной поддержки необходимо выявить факторы, коррелирующие с низкой эффективностью. Дополнительный регрессионный анализ может включить размер фирмы, уровень закредитованности, возраст оборудования, долю квалифицированных работников. Возможные меры поддержки: субсидирование технологического переоснащения, программы повышения квалификации, консультационная помощь в области управления производством. Учитывая убывающий эффект масштаба, стимулирование дальнейшего укрупнения фирм может быть нецелесообразным.

Наконец, рассмотрим возможность оценки модели в стиле Olley-Pakes (control function approach) на имеющихся данных. Оценка такой модели невозможна, поскольку она требует панельной структуры – наблюдений за одними и теми же фирмами в течение нескольких периодов. В распоряжении имеется только кросс-секционные данные. Кроме того, классическая спецификация Olley-Pakes нуждается в переменной инвестиций, которая служит прокси для ненаблюдаемой производительности. В текущем наборе данных такой переменной нет. При наличии панели метод контрольных функций позволил бы скорректировать эндогенность выбора факторов. Как показывают Олли и Пейкс (1996), по сравнению с МНК коэффициент при труде снижается, а при капитале возрастает, поскольку МНК систематически завышает вклад труда из-за его положительной корреляции с ненаблюдаемой производительностью и занижает вклад капитала из-за селекции выживания (фирмы с большим капиталом могут оставаться на рынке даже при низкой производительности). Без панельных данных оценки остаются предварительными и смещёнными.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- [1] – Timothy F. Bresnahan, Peter C. Reiss, Entry in Monopoly Market, *The Review of Economic Studies*, Volume 57, Issue 4, October 1990, Pages 531–553, <https://doi.org/10.2307/2298085>
- [2] – Olley G. S., Pakes A. The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry // *Econometrica*. – 1996. – Т. 64. – №. 6. – С. 1263.